(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0107956
(43) 공개일자 2019년09월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/26 (2006.01) *B29D 30/06* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/26 (2013.01)
B29D 30/0681 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0029328
(22) 출원일자 2018년03월13일
심사청구일자 2018년03월13일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
최병철
대전광역시 대덕구 덕암북로22번길 89-14(덕암동)
(74) 대리인
한상수

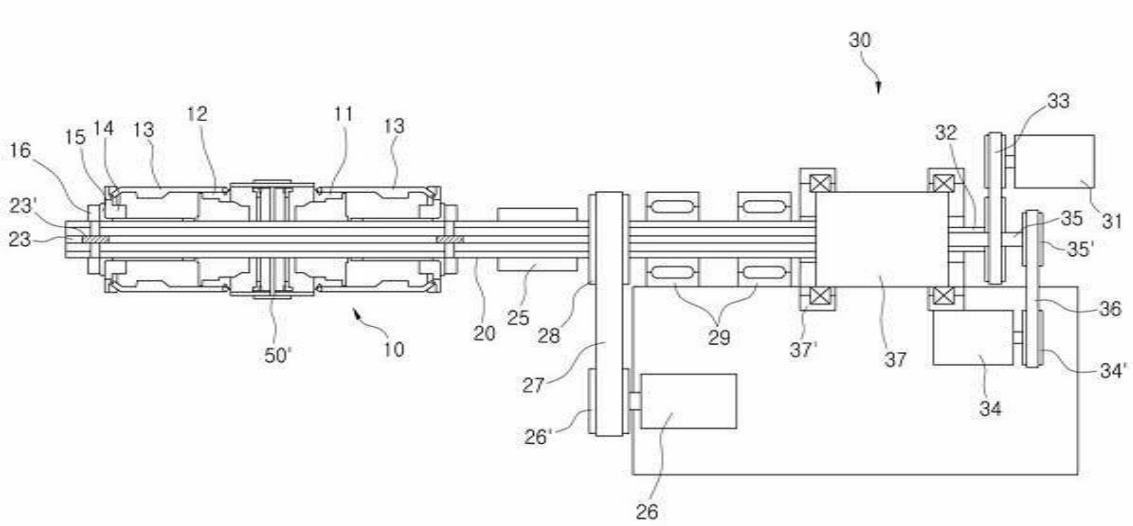
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **성형드럼의 구동장치**

(57) 요 약

본 발명은 성형드럼의 구동장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 턴업핑거를 서보모터부 및 볼스크류부로 구동시켜 독립제어함으로써 타이어의 품질편차를 개선하고, 서보모터부에 구비된 각각의 모터의 구동축을 드럼축과 평행하도록 일렬로 배치하여 드럼축 내부의 공간이 허용되는만큼 볼스크류부에 구비된 보조스크류를 추가로 구성할 수 있는 성형드럼의 구동장치에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



명 세 서

청구범위

청구항 1

그린타이어를 제조하도록 중공의 원통형상으로 형성된 드럼축;

상기 드럼축의 축방향으로 이동가능하고, 타이어 반제품의 비드부를 고정하도록 상기 드럼축의 일측 및 타측에 대칭으로 배치된 비드록;

타이어 반제품을 그린타이어 형상에 맞추어 압착시키도록 축방향이동되고, 상기 드럼축의 외주에 결합되어 배치된 턴업핑거;

상기 드럼축의 내부를 관통하여 배치되고, 회전에 따라 상기 비드록 및 상기 턴업핑거를 축방향으로 이동시키도록 기둥형상으로 형성된 볼스크류부; 및

상기 드럼축 및 상기 볼스크류부를 회전시키도록 상기 드럼축 및 상기 볼스크류부의 중심축과 구동축이 평행으로 배치되어 동력을 전달하는 서보모터부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 볼스크류부는,

상기 턴업핑거를 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 턴업핑거와 결합되어 상기 서보모터부에 의해 회전되는 핑거스크류; 및

상기 비드록을 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 비드록과 결합되어 상기 서보모터부에 의해 회전되는 비드록스크류;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 상기 서보모터부는,

상기 드럼축이 회전되도록 상기 드럼축의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 드럼모터;

상기 핑거스크류의 중심축과 평행하게 배치되고, 상기 핑거스크류의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 핑거모터; 및

상기 비드록스크류의 중심축과 평행하게 배치되고, 상기 비드록스크류의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 비드록모터;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서, 상기 핑거스크류 및 상기 비드록스크류는 축방향으로 서로 다른 길이로 배치되고, 끝단에 결합된 상기 핑거모터, 상기 비드록모터 및 드럼모터의 구동축이 축방향과 평행하도록 일렬로 배열되어 구동력을 전달하는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 5

제 4 항에 있어서, 상기 볼스크류부는 상기 드럼축의 내부공간에 따라 보조스크류가 추가로 배치되고, 상기 보조스크류의 끝단에는 상기 핑거모터, 상기 비드록모터 및 상기 드럼모터와 함께 추가로 일렬로 배열된 보조모터가 결합되어 동력을 전달받는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 6

제 5 항에 있어서, 상기 보조스크류는 타이어의 성형 시 타이어의 내면을 지지하여 형상을 고정시키도록 상기 드럼축의 내부에서 외측으로 돌출되어 형성된 고정부가 결합되고, 상기 고정부는 상기 보조모터의 구동력을 전달받은 상기 보조스크류의 회전에 따라 축방향으로 이동되는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 7

제 6 항에 있어서, 상기 서보모터부는 상기 볼스크류부와 공간활용의 효율성을 높이도록 내치기어 또는 타이밍 벨트로 연결되어 동력을 전달하는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 성형드럼은 상기 비드록스크류의 회전에 따라 동일한 간격으로 축방향이동되고, 상기 턴업핑거는 상기 핑거스크류의 회전에 따라 동일한 간격으로 축방향이동되는 것을 특징으로 하는 성형드럼의 구동장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 성형드럼의 구동장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 턴업핑거를 독립제어하고, 추가 볼스크류를 구비하여 제어되는 성형드럼의 구동장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로 타이어 제조공정 중 성형공정은 타이어에 사용되는 모든 구성재료인 반제품들을 성형기의 성형드럼에 순차적으로 붙여서 원통형의 그린타이어(일명 그린케이스이라고 함)로 성형시키는 공정이다.

[0004] 도 1을 참조하면, 도 1은 종래 발명에 따른 성형드럼 구동장치로써 성형드럼(10)을 성형 위치로 이동시킬 수 있도록 드럼 이동용 구동모터(34)를 작동시키고, 이에 따라 드럼축(20)이 회전된다.

[0005] 상기 드럼축(23)이 회전하게 되면 고정된 드럼 브래킷(16)이 이동하면서 인사이드 드럼(11)과 아웃사이드 드럼(12)을 안쪽으로 축방향 이동시켜 성형 위치에 있도록 한다.

[0006] 상기 성형드럼(10)이 성형 위치에 안착되면 상기 드럼 이동용 구동모터(34)이 정지하게 되고, 이 상태에서 상기 성형드럼(10)의 인사이드 드럼(11)과 아웃 사이드 드럼(12) 사이에 각종 타이어 반제품(50')을 부착시킨다. 이때, 상기 타이어 반제품(50')으로는 인너(Inner) 고무와 사이드(Side) 고무로 이루어진 PA 반제품과, 바디플라이(Bodyfly) 반제품, 그리고 비드(Bead)와 에이펙스(Apex)로 이루어진 비드 반제품 등이 있다.

[0007] 상기 성형드럼(10)은 메인 구동모터(26)에 의해 회전함으로써 반제품 공급장치(도시 생략)로부터 공급되는 각종 타이어 반제품(50')들이 상기 성형드럼(10)에 감기도록 한다. 즉, 상기 메인 구동모터(26)의 구동에 따라 구동풀리(26')가 회전되고, 상기 구동풀리(26')에 전동벨트(27)로 연결된 종동풀리(28)가 회전하면서 드럼축(20)을 회전시키게 된다. 이에 따라 상기 드럼축(20)에 설치된 상기 성형드럼(10)이 회전하게 되고, 상기 성형드럼(10)이 회전할 때 상기 반제품 공급장치에서 PA 반제품이 공급되어 상기 성형드럼(10)에 감기고, 다음으로 바디플라이 반제품이 감기게 되며, 마지막으로 비드 반제품이 감기게 된다. 그리고, 상기 비드 반제품은 비드락(Beadlock) 방식으로 상기 성형드럼에 고정된다.

[0008] 상기 성형드럼(10)에 타이어 반제품(50')들의 부착이 완료되면, 상기 메인 구동모터(26)는 정지하고 상기 드럼 이동용 구동모터(34)와 핑거용 구동모터(31)가 동시에 작동된다. 상기 드럼 이동용 구동모터(34)가 작동되면, 상기 드럼 이동용 구동모터(34)에 의해 전동축(35)이 중공 스핀들(32)의 안쪽에서 회전하게 된다. 그리고 상기 드럼축(23)이 회전에 따라 드럼 브래킷(16)이 설치된 인사이드 드럼(11)과 아웃사이드 드럼(12)을 안쪽으로 축방향 이동된다.

[0009] 그리고, 상기 핑거용 구동모터(31)가 작동되면 상기 중공 스핀들(32)이 회전하게 되고, 상기 핑거 샤프트(21)가 회전하게 된다. 상기 핑거 샤프트(21)의 회전에 따라 핑거 브래킷(14)이 상기 드럼 브래킷(16)과 함께 이동하여

상기 성형드럼(10)에 부착된 타이어 반제품(50')들이 성형되도록 한다.

[0010] 상기 타이어 반제품(50')들의 성형이 어느 정도 완료되면, 상기 드럼 이동용 구동모터(34)는 정지하고 상기 핑거용 구동모터(31)만 작동된다. 이에 따라 상기 드럼 브래킷(16)은 정지하고 상기 핑거 브래킷(14)만 축방향으로 이동하게 되며, 상기 핑거 브래킷(14)의 이동에 따라 핑거 브래킷(14)에 힌지 결합된 핑거(13)가 회동하면서 타이어 반제품(50')들에 대한 턴업이 이루어지도록 한다. 상기 타이어 반제품(50')들에 대한 턴업 작업이 완료되면 상기 핑거용 구동모터(31)가 정지하여 그린케이스(50)의 성형이 완료되도록 한다.

[0011] 이러한 타이어 반제품의 성형공정에 이용되는 종래 성형기의 성형드럼은 구동모터에 연결된 풀리에 타이밍 벨트와 같은 전동벨트가 연결된 드럼축이 회전되면서 좌우측 성형드럼을 직경방향으로 수축과 팽창 작동되고, 턴업 핑거의 업다운 작동을 통해 그린 타이어를 제조하는 구조로 되어 있었다.

[0012] 하지만, 성형드럼을 구동시키는데 복잡한 구조에 의해서 턴업핑거의 정밀한 작동제어가 불가능하고, 각 구성요소를 구동시키 위한 복잡한 배치구조로 인해 볼스크류의 추가배치에 한계가 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0014] (특허문헌 0001) 등록특허공보 제10- 1409026호(2014.06.11.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0015] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 턴업핑거를 독립제어하여 타이어의 품질편차를 개선하고, 드럼축 내부를 관통하는 보조스크류를 추가로 구성할 수 있는 성형드럼의 구동장치를 제공하는 것이다.

[0016] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0018] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 성형드럼의 구동장치는 그린타이어를 제조하도록 중공의 원통형상으로 형성된 드럼축, 상기 드럼축의 축방향으로 이동가능하고 타이어 반제품의 비드부를 고정하도록 상기 드럼축의 일측 및 타측에 대칭으로 배치된 비드록, 타이어 반제품을 그린타이어 형상에 맞추어 압착시키도록 축방향이동되고, 상기 드럼축의 외주에 결합되어 배치된 턴업핑거, 상기 드럼축의 내부를 관통하여 배치되고 회전에 따라 상기 비드록 및 상기 턴업핑거를 축방향으로 이동시키도록 기둥형상으로 형성된 볼스크류부 및 상기 드럼축 및 상기 볼스크류를 회전시키도록 상기 드럼축 및 상기 볼스크류의 중심축과 구동축이 평행으로 배치되어 동력을 전달하는 서보모터부를 제공한다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 볼스크류부는 상기 턴업핑거를 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 턴업핑거와 결합되어 상기 서보모터부에 의해 회전되는 핑거스크류 및 상기 비드록을 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 비드록과 결합되어 상기 서보모터부에 의해 회전되는 비드록스크류를 포함하는 것일 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 서보모터부는 상기 드럼축이 회전되도록 상기 드럼축의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 드럼모터, 상기 핑거스크류의 중심축과 평행하게 배치되고 상기 핑거스크류의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 핑거모터 및 상기 비드록스크류의 중심축과 평행하게 배치되고, 상기 비드록스크류의 끝단에 결합되어 동력을 전달하는 비드록모터를 포함하는 것일 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 핑거스크류 및 상기 비드록스크류는 축방향으로 서로 다른 길이로 배치되고, 끝단에 결합된 상기 핑거모터, 상기 비드록모터 및 드럼모터의 구동축이 축방향과 평행하도록 일렬로 배열되어

구동력을 전달하는 것일 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 볼스크류부는 상기 드럼축의 내부공간에 따라 보조스크류가 추가로 배치되고, 상기 보조스크류의 끝단에는 상기 핑거모터, 상기 비드록모터 및 상기 드럼모터와 함께 추가로 일렬로 배열된 보조모터가 결합되어 동력을 전달받는 것일 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보조스크류는 타이어의 성형 시 타이어의 내면을 지지하여 형상을 고정시키도록 상기 드럼축의 내부에서 외측으로 돌출되어 형성된 고정부가 결합되고, 상기 고정부는 상기 보조모터의 구동력을 전달받은 상기 보조스크류의 회전에 따라 축방향으로 이동되는 것일 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 서보모터부는 상기 볼스크류부와 공간활용의 효율성을 높이도록 내치기어 또는 타이밍벨트로 연결되어 동력을 전달하는 것일 수 있다.

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 성형드럼은 상기 비드록스크류의 회전에 따라 동일한 간격으로 축방향이동되고, 상기 턴업핑거는 상기 핑거스크류의 회전에 따라 동일한 간격으로 축방향이동되는 것일 수 있다.

발명의 효과

[0027] 본 발명의 실시예에 따르면, 성형드럼의 구동장치는 턴업핑거를 서보모터부 및 볼스크류부로 구동시켜 독립제어함으로써 타이어의 품질편차를 개선하고, 서보모터부에 구비된 각각의 모터의 구동축을 드럼축과 평행하도록 일렬로 배치하여 드럼축 내부의 공간이 허용되는만큼 볼스크류부에 구비된 보조스크류를 추가로 구성할 수 있는 효과가 있다.

[0028] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0030] 도 1은 종래 발명에 따른 성형드럼 구동장치의 단면도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 성형드럼의 구동장치의 정단면도 및 우측 단면도이다.

도 3은 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 성형드럼의 구동장치의 정단면도 및 우측 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0032] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0033] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0034] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0035] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 성형드럼의 구동장치의 정단면도 및 우측 단면도이다.

[0036] 도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 성형드럼의 구동장치(100)에 구비된 성형드럼은 그린타이어를 제조하도록

중공의 원통형상으로 형성된 드럼축과 비드록(120) 및 턴업핑거(130)를 포함한다.

[0037] 보다 상세하게는, 상기 드럼축(110)은 중공의 원통형상으로 형성되고, 상기 드럼축(110)의 내부에서 외측으로 돌출되어 형성되고, 타이어 반제품(T)의 비드부를 고정하도록 상기 드럼축(110)의 양끝단에 비드록(120)이 배치된다. 상기 비드록(120)은 상기 드럼축(110)의 중심축방향으로 이동가능하게 배치되고 그린타이어의 성형을 위해 좌우이동하게 된다. 또한, 상기 비드록(120)의 외주에는 턴업핑거(130)가 힌지결합되고, 타이어 반제품(T)을 그린타이어 형상에 맞추어 압착시키도록 구성된다.

[0038] 즉, 중공의 원통형상의 드럼축(110)이 구비되고, 상기 드럼축(110)의 일측 및 타측에 타이어 반제품(T)의 비드부를 고정하도록 비드록(120)이 각각 구비되며, 상기 턴업핑거(130)가 상기 드럼축(110)의 외주에 힌지결합되어 상하작동을 통해서 타이어 반제품(T)을 그린타이어 형상에 맞추어 압착시키게 된다.

[0039] 또한, 드럼축(110)의 내부에 배치되고, 비드록(120) 및 턴업핑거(130)를 이동시키도록 볼스크류부(140)가 구비된다.

[0040] 보다 상세하게는, 상기 볼스크류부(140)는 상기 드럼축(110)의 내부를 관통하여 드럼축(110)의 중심축과 평행하도록 배치되고, 회전에 따라 상기 비드록(120) 및 상기 턴업핑거(130)를 축방향으로 이동시키도록 기둥형상으로 형성된다.

[0041] 즉, 상기 볼스크류부(140)는 회전운동을 직선운동으로 변환시키도록 나사와 너트 사이에 강구를 넣어 순환시키는 구조로 원기둥형상의 나사가 동력에 의해서 회전되고 상기 나사의 표면에 형성된 나사산에 의해서 너트가 회전방향에 따라 일측 또는 타측으로 직선이동되는 구조이다. 따라서, 상기 볼스크류부(140)와 결합된 상기 비드록(120) 및 상기 턴업핑거(130)는 상기 볼스크류부(140)의 회전에 따라서 상기 드럼축(110)의 중심축을 기준으로 축방향으로 일측 또는 타측으로 직선이동하게 된다.

[0042] 한편, 상기 볼스크류부(140)는 핑거스크류(141) 및 비드록스크류(142)를 포함한다.

[0043] 보다 상세하게는, 상기 핑거스크류(141)는 상기 턴업핑거(130)를 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 턴업핑거(130)와 결합되어 상기 서보모터부(150)에 의해 회전된다. 따라서, 상기 서보모터부(150)로부터 구동력을 전달받은 핑거스크류(141)는 회전하게 되고, 표면에 형성된 나사산에 의해서 상기 턴업핑거(130)가 상기 드럼축(110)의 중심축을 기준으로 축방향으로 이동하게 되고, 상기 턴업핑거(130)가 마주보는 중심을 기준으로 서로 근접하거나 또는 서로 이격되는 방향으로 이동하게 된다.

[0044] 또한, 상기 비드록스크류(142)는 상기 비드록(120)을 중심축 방향으로 이동시키도록 상기 비드록(120)과 결합되어 상기 서보모터부(150)에 의해 회전된다. 따라서, 상기 서보모터부(150)로부터 구동력을 전달받은 상기 비드록스크류(142)는 회전하게 되고, 표면에 형성된 나나산에 의해서 상기 비드록(120)이 상기 드럼축(110)의 중심축을 기준으로 축방향으로 이동하게 되고, 상기 비드록(120)이 마주보는 중심을 기준으로 서로 근접하거나 또는 서로 이격되는 방향으로 이동하게 된다.

[0045] 한편, 상기 서보모터부(150)는 드럼모터(151), 핑거모터(152) 및 비드록모터(153)를 포함한다.

[0046] 보다 상세하게는, 상기 드럼모터(151)는 상기 드럼축(110)이 회전되도록 상기 드럼축(110)의 끝단에 결합되어 동력을 전달한다. 즉, 상기 드럼모터(151)는 상기 드럼축(110)의 끝단에 결합되어 전력을 인가받아 구동축이 회전되면 이에 따라 상기 드럼축(110)이 회전하게 된다.

[0047] 또한, 상기 핑거모터(152)는 상기 핑거스크류(141)의 중심축과 평행하게 배치되고, 상기 핑거스크류(141)의 끝단에 결합되어 동력을 전달한다. 따라서, 상기 핑거스크류(141)가 회전되어 상기 턴업핑거(130)를 이동시키도록 전류를 인가받아 동력을 전달하게 된다.

[0048] 또한, 상기 비드록모터(153)는 상기 비드록스크류(142)의 중심축과 평행하게 배치되고, 상기 비드록스크류(142)의 끝단에 결합되어 동력을 전달한다. 따라서, 상기 비드록스크류(142)가 회전되어 상기 비드록(120)을 이동시키도록 전류를 인가받아 동력을 전달하게 된다.

[0049] 한편, 핑거스크류(141) 및 비드록스크류(142)는 서로 다른 길이로 배치되고, 끝단에 결합된 드럼모터(151), 핑거모터(152) 및 비드록모터(153)의 구동축이 일렬로 배열되어 구동력을 전달한다.

[0050] 보다 상세하게는, 상기 핑거스크류(141) 및 상기 비드록스크류(142)는 상기 드럼축(110)의 내부에 상기 드럼축(110)의 중심축과 평행하도록 배치되고, 일측 끝단은 상기 서보모터부(150)가 결합된다. 이 때, 상기 서보모터부(150)가 결합되는 일측 끝단은 서로 다른 길이로 배치되고, 상기 서보모터부(150)를 구성하는 핑거모터(152)

및 비드록모터(153)는 순차적으로 일렬로 결합하게 된다.

[0051] 즉, 상기 드럼축(110)의 일측 끝단에는 상기 드럼축(110)을 회전시키도록 드럼모터(151)가 결합되고, 상기 드럼축(110)의 내부에 배치된 핑거스크류(141)의 일측 끝단은 상기 드럼축(110)의 일측 끝단보다 연장되어 상기 드럼모터(151)와 나란히 핑거모터(152)가 결합되며, 상기 드럼축(110)의 내부에 배치된 비드록스크류(142)의 일측 끝단은 상기 드럼축(110) 및 핑거스크류(141)의 일측 끝단보다 연장되어 상기 드럼모터(151) 및 핑거모터(152)와 나란히 비드록모터(153)가 결합된다.

[0052] 따라서, 상기 드럼모터(151), 핑거모터(152) 및 비드록모터(153)는 구동축이 상기 드럼축(110)의 중심축과 평행하도록 배치되고, 상기 드럼축(110), 핑거스크류(141) 및 비드록스크류(142)의 일측 끝단의 길이만큼 순차적으로 일렬로 배치된다. 이에 따라, 일렬로 배치된 구조로 인해 상기 서보모터부(150)를 구성하는 모터들의 배치 및 공간활용을 효율적으로 구성할 수 있다.

[0053] 한편, 서보모터부(150)는 볼스크류부(140)와 내치기어(162) 또는 타이밍벨트(161)로 연결될 수 있다.

[0054] 보다 상세하게는, 상기 핑거모터(152)는 공간의 효율을 향상시키도록 상기 핑거스크류(141)와 내치기어(162)에 의해서 결합되고, 상기 핑거모터(152)의 회전을 내치기어(162)의 회전에 의해서 핑거스크류(141)에 전달할 수 있다. 또한, 상기 비드록모터(153)는 상기 비드록스크류(142)와 내치기어(162)에 의해서 결합되고, 상기 비드록모터(153)의 회전을 내치기어(162)의 회전에 의해서 비드록스크류(142)에 전달할 수 있다. 또한, 상기 드럼모터(151)는 상기 드럼축(110)과 타이밍벨트(161)로 연결되고, 상기 드럼모터(151)의 회전 상기 타이밍벨트(161)에 의해서 상기 드럼축(110)에 전달할 수 있다.

[0055] 또한, 비드록(120) 및 턴업핑거(130)는 비드록스크류(142) 및 핑거스크류(141)의 회전에 따라 동일한 간격으로 축방향 이동된다.

[0056] 보다 상세하게는, 상기 비드록스크류(142)의 나사의 외주에는 역방향으로 2개의 나사산이 형성되고, 역방향으로 형성된 나사산에 의해서 상기 비드록스크류(142)의 회전 시 이와 결합된 너트는 중심축을 따라서 서로 근접되는 방향으로 이동되거나 서로 이격되는 방향으로 이동하게 된다.

[0057] 또한, 상기 핑거스크류(141)의 나사의 외주에는 역방향으로 2개의 나사산이 형성되고, 역방향으로 형성된 나사산에 의해서 상기 핑거스크류(141)의 회전 시 이와 결합된 너트는 중심축을 따라서 서로 근접되는 방향으로 이동되거나 서로 이격되는 방향으로 이동하게 된다.

[0058] 이에 따라, 상기 핑거스크류(141)가 회전하게 되면 역방향으로 형성된 나사산에 의해서 상기 턴업핑거(130)가 서로 근접되는 방향으로 이동되며 끝단이 상측으로 이동되거나 서로 이격되는 방향으로 이동되며 끝단이 하측으로 이동되며 타이어를 성형하도록 한다.

[0059] 도 3은 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 성형드럼의 구동장치의 정단면도 및 우측 단면도이다.

[0060] 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 성형드럼의 구동장치(200)의 볼스크류부(240)는 드럼축(210)의 내부공간에 따라 보조스크류(243)가 추가로 배치될 수 있다.

[0061] 보다 상세하게는, 상기 볼스크류부(240)는 상기 드럼축(210)의 내부공간의 크기에 따라 추가로 설치되는 보조스크류(243)가 포함되고, 상기 보조스크류(243)의 끝단에는 상기 핑거모터(252), 상기 비드록모터(253) 및 상기 드럼모터(251)와 함께 일렬로 배열된 보조모터(254)가 결합된다.

[0062] 상기 보조스크류(243)는 타이어의 성형 시 타이어의 내면을 지지하여 형상을 고정시키는 고정부(270)와 결합되고, 상기 보조모터(254)의 구동에 의해서 상기 보조스크류(243)가 회전되고, 상기 고정부(270)가 축방향으로 이동되어 상기 타이어의 내면을 고정하게 된다.

[0063] 따라서, 상기 드럼축(210)은 내부공간이 허용되는 한 상기 보조스크류(243)의 개수를 추가할 수 있고, 상기 보조스크류(243)가 증가된만큼 상기 보조모터(254) 또한 상기 서보모터에 구성된 모터들과 함께 일렬로 배치된다.

[0064] 즉, 상기 보조스크류(243)가 추가로 구성됨에 따라 그린타이어를 제조하기 위한 추가구성을 독립적으로 제어할 수 있고, 이 때, 상기 보조스크류(243)는 상기 드럼축(210)의 내부공간의 크기에 따라 추가로 설치되는 구성이므로, 내부공간이 허용된다면 다수개의 보조스크류(243)가 구성되는 것도 가능하고, 이에 따라 보조모터(254)가 각각 결합되어 상기 보조스크류(243)를 제어함으로써, 상기 그린타이어를 제어하는 구성들을 각각 제어하여 불량을 감소시킬 수 있다.

[0065] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0066] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0068] 100, 200: 성형드럼의 구동장치

110, 210: 드럼축

120, 220: 비드록

130, 230: 턴업핑거

140, 240: 볼스크류부

141, 241: 핑거스크류

142, 242: 비드록스크류

150, 250: 서보모터부

151, 251: 드럼모터

152, 252: 핑거모터

153, 253: 비드록모터

161, 261: 타이밍벨트

162, 262: 내치기어

243: 보조스크류

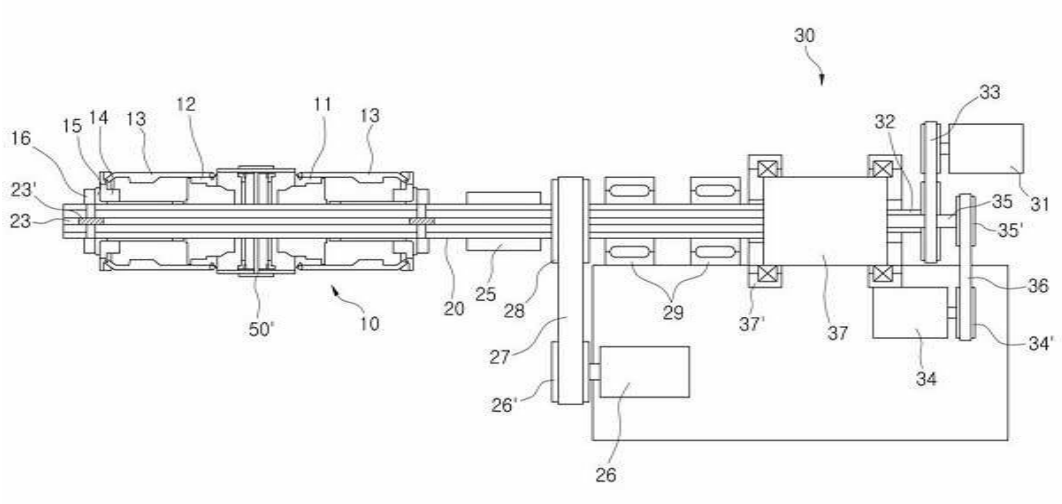
254: 보조모터

270: 고정부

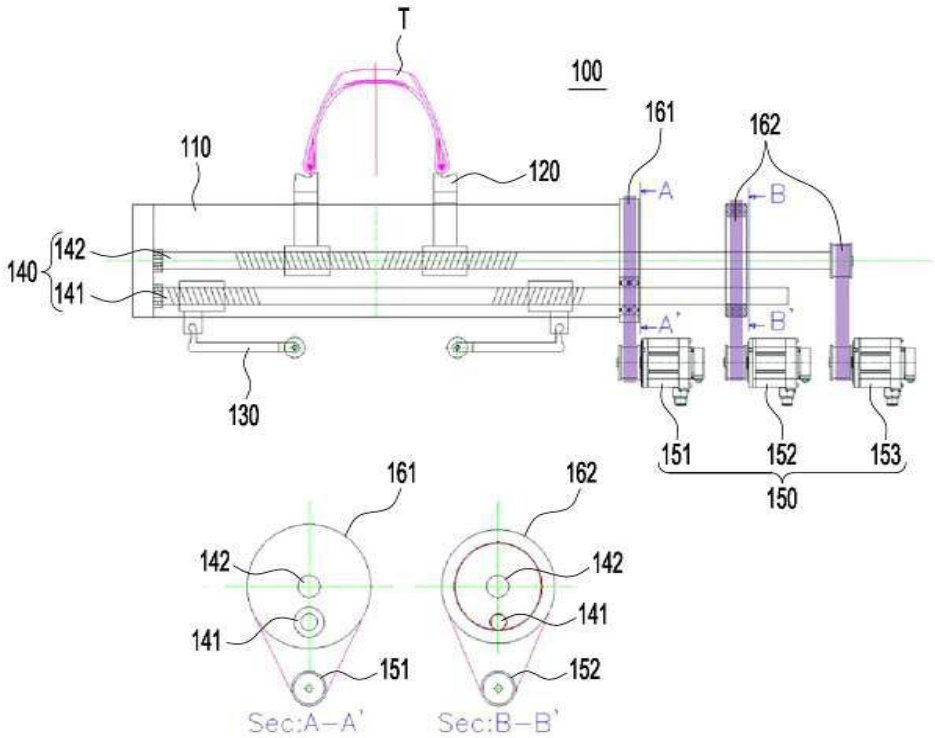
T: 타이어 반제품

도면

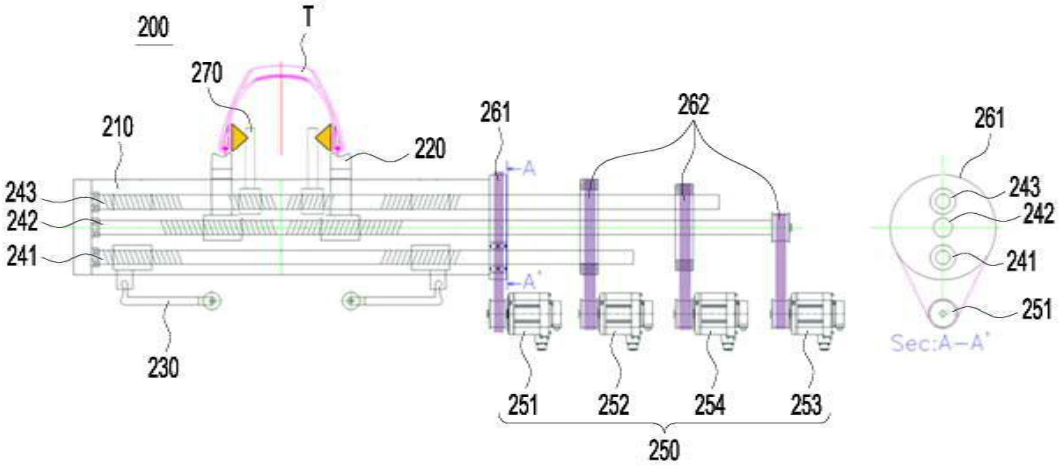
도면1


30
33
32
31
35
35'
36
34'
34
37
37'
29
28
25
20
10
50'
27
26'
26
16
15
14
13
12
11
13
23'
23

도면2


T
100
110
120
161
162
A
B
A'
B'
140
142
141
130
151
152
153
150
161
162
142
141
151
152
Sec:A-A'
Sec:B-B'

도면3


200
T
270
210
220
261
262
243
242
241
A
A'
230
251
252
254
253
250
Sec:A-A'